

3.2 Graphen implementieren – die Adjazenzmatrix

Beim Ausflug in einen Vergnügungspark werden die Sitzplätze der Achterbahn verteilt. Björn, Doris, Fatma, Gerda, Jakob und Simon haben mit einem Kreuz notiert, mit wem sie gerne fahren möchten. Gelesen wird zeilenweise: Björn (Zeile B) möchte mit Doris und mit Gerda fahren.

	B	D	F	G	J	S
B		X		X		
D	X				X	X
F		X		X		
G					X	X
J			X			
S	X		X		X	

Aufgabe 1) Achterbahn

- a)** Begründe, dass die Tabelle einen Graphen darstellt, und zeichne ihn links.
-
- b)** Ist der Graph gerichtet? Begründe mit einem Beispiel.
-
- c)** Wer sollte auf jeden Fall nebeneinandersitzen?

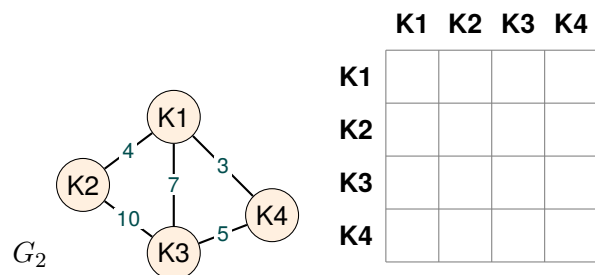
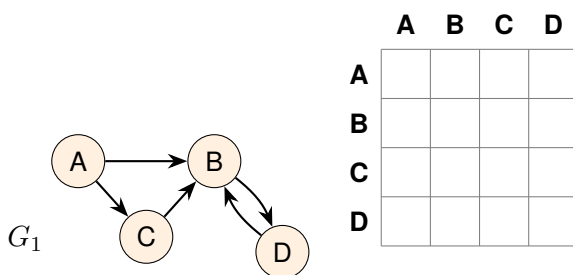
Die Adjazenzmatrix

Ein Graph wird im Computer meist als **Adjazenzmatrix** (adjazent = benachbart) gespeichert, einer Tabelle wie oben. Zeilen und Spalten stehen für die _____.

- Führt eine Kante von Knoten i nach Knoten j , steht in _____ und _____ ein X (in Java: true).
- Bei gewichteten Graphen steht dort statt des X das _____ der Kante.
- Bei ungerichteten Graphen ist die Matrix _____ zur Hauptdiagonalen: Jede Kante $\{i, j\}$ steht zweimal in der Matrix, _____.

Aufgabe 2)

- a)** Gib zu G_1 und G_2 die Adjazenzmatrix an. **b)** Vergleiche die Matrizen. Was fällt bei G_2 auf?



b)

Implementierung in Java Website: Projekt Graph

```
public class Graph {
    Knoten[] knoten; // 
    boolean[][] adja; // 
    int anzKnoten = 5;

    Graph() {
        knoten = new Knoten[ ];
        adja = new boolean[ ][ ];
        // ... Knoten erzeugen
    }
}
```

Die Matrix ist ein Feld von Feldern (jede Zeile ein Feld): ein

Die Knoten werden über ihre _____ angesprochen. Die Knoten-Objekte liegen im Knotenfeld an derselben Position. adja muss nicht befüllt werden, boolean ist anfangs false.

Aufgabe 3) Starte das Projekt auf der Website unverändert. Was meldet die IDE, und warum?

Ergänze dann TODO 1 wie im Code links.

Aufgabe 4) Projekt Graph

Übertrage die Methode ins Projekt (TODO 2). Sage vorher, was bei den Aufrufen passiert, und teste.

```
void kanteHinzufuegen(int start, int ende) {
    if (start > anzKnoten || ende > anzKnoten) {
        println("Einfügen nicht möglich.");
    } else {
        adja[start][ende] = true;
        zeichneKante(start, ende);
    }
    printAdja();
}
```

Aufruf	Was passiert?
(0, 1)	
(4, 2)	
(7, 1)	
(5, 0)	

b) Für welche Art von Graphen passt die Methode? _____

c) Verbessere sie: keine ungültigen Nummern, ungerichtete Kanten. Notiere nur die geänderten Zeilen.

Aufgabe 5 und 6) Projekt Graph

5) Ergänze printAdja() (TODO 3): Die Matrix soll zeilenweise mit X und O erscheinen.

6) nachbarnAusgeben(int k) gibt alle Knoten aus, zu denen von k eine Kante führt (TODO 4).

```
void printAdja() {
    for (int zeile = 0; zeile < _____; zeile++) {
        for (int spalte = 0; spalte < _____; spalte++) {
            if (adja[ ][ ]) {
                print("X ");
            } else {
                print("0 ");
            }
        }
        _____ // Zeilenumbruch
    }
    println();
}
```

```
void nachbarnAusgeben(int k) {
    print("Nachbarn von " + k + ": ");
    for (int i = 0; i < _____; i++) {
        if ( _____ ) {
            print( _____ );
        }
    }
    println();
}
```

Merke: Die Nachbarn von Knoten k stehen in _____. Man durchläuft sie mit einer _____ und prüft jeden Eintrag.